

LAPORAN PRAKTIKUM MODUL 1

PENGELOLAAN DATABASE MARIADB DAN HAK AKSES USER

Mata Kuliah: Basis Data

Modul 1 – Lingkungan Kerja MariaDB

Nama: Cahya Ayuningsih

NPM: 25430008

Repository: basisdata-25430008

A. TUJUAN PRAKTIKUM

Praktikum Modul 1 bertujuan untuk mengenal lingkungan kerja MariaDB menggunakan XAMPP, melakukan pengelolaan database melalui Command Prompt dan phpMyAdmin, serta memahami pembuatan user dan penerapan hak akses pada database.

Praktikum juga bertujuan untuk mengetahui cara mengecek versi MariaDB, user yang sedang digunakan, konfigurasi SQL mode, database yang tersedia, serta melakukan pengujian hak akses user terhadap database.

B. ALAT DAN BAHAN

- Laptop atau komputer.
- Sistem operasi Windows.
- XAMPP.
- MariaDB/MySQL.
- phpMyAdmin.
- Command Prompt (CMD).
- Web browser.

C. DASAR TEORI

MariaDB merupakan sistem manajemen basis data relasional yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data. MariaDB dapat dijalankan secara lokal melalui XAMPP.

XAMPP merupakan paket perangkat lunak yang menyediakan lingkungan server lokal. Salah satu komponen yang digunakan dalam praktikum adalah MariaDB/MySQL.

phpMyAdmin merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola database melalui antarmuka grafis. Sementara itu, Command Prompt dapat digunakan untuk menjalankan perintah SQL secara langsung.

Dalam database, setiap user dapat mempunyai hak akses yang berbeda. Hak akses perlu diatur agar user hanya dapat mengakses database sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

D. LANGKAH-LANGKAH PRAKTIKUM

1. Menjalankan XAMPP

Aplikasi XAMPP dibuka kemudian service yang diperlukan dijalankan sehingga MariaDB dapat digunakan. Setelah service aktif, database dapat diakses melalui Command Prompt maupun phpMyAdmin.

2. Mengakses MariaDB melalui Command Prompt

Command Prompt digunakan untuk masuk ke MariaDB. Setelah berhasil login, perintah SQL dapat dijalankan.

```
mysql -u root -p
```

3. Mengecek Versi MariaDB

Perintah berikut digunakan untuk mengetahui versi MariaDB yang digunakan:

```
SELECT VERSION();
```

4. Mengecek User yang Sedang Digunakan

Untuk mengetahui user yang sedang digunakan, dijalankan perintah:

```
SELECT CURRENT_USER();
```

5. Mengecek SQL Mode

Konfigurasi SQL mode diperiksa dengan perintah:

```
SELECT @@sql_mode;
```

6. Melihat Database

Database yang tersedia dapat dilihat menggunakan perintah:

```
SHOW DATABASES;
```

7. Membuat Database Praktikum

Database praktikum dibuat dengan nama **kopma_008** menggunakan perintah:

```
CREATE DATABASE kopma_008;
```

8. Membuat User Praktikum

User yang digunakan dalam praktikum adalah **mhs_008**. User tersebut digunakan untuk menguji hak akses terhadap database.

9. Pengujian Hak Akses

Pengujian dilakukan dengan mencoba mengakses database sistem **mysql** menggunakan user praktikum.

```
USE mysql;
```

Hasil pengujian menghasilkan **ERROR 1044**. Hal tersebut menunjukkan bahwa user **mhs_008** tidak memiliki hak akses untuk menggunakan database **mysql**.

10. Pengujian Database Praktikum

Selanjutnya dilakukan pengujian terhadap database yang diberikan kepada user, yaitu **kopma_008**.

```
USE kopma_008;
```

Pengujian berhasil dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa user mhs_008 memiliki hak akses terhadap database kopma_008.

11. Pengelolaan melalui phpMyAdmin

phpMyAdmin digunakan sebagai antarmuka berbasis web untuk membantu melihat dan mengelola database. Penggunaan phpMyAdmin mempermudah pengelolaan database karena proses dapat dilakukan melalui tampilan grafis.

E. HASIL PRAKTIKUM

Berdasarkan praktikum yang dilakukan, XAMPP berhasil digunakan untuk menjalankan MariaDB. MariaDB dapat diakses melalui Command Prompt dan pengelolaan database juga dapat dilakukan melalui phpMyAdmin.

No.	Pengujian	Hasil
1	Menjalankan MariaDB melalui XAMPP	Berhasil
2	Login MariaDB	Berhasil
3	SELECT VERSION()	Berhasil
4	SELECT CURRENT_USER()	Berhasil
5	SELECT @@sql_mode	Berhasil
6	SHOW DATABASES	Berhasil
7	Membuat database kopma_008	Berhasil
8	Membuat/menggunakan user mhs_008	Berhasil
9	USE mysql	Ditolak – ERROR 1044
10	USE kopma_008	Berhasil

F. ANALISIS

Hasil praktikum menunjukkan bahwa MariaDB menerapkan sistem hak akses untuk setiap user. Tidak semua user dapat mengakses seluruh database yang terdapat pada server.

Ketika user mhs_008 menjalankan perintah **USE mysql;**, muncul ERROR 1044. Hal tersebut menunjukkan bahwa user tersebut tidak mempunyai hak akses terhadap database mysql.

Sebaliknya, ketika perintah **USE kopma_008;** dijalankan, database berhasil digunakan. Dengan demikian, user mhs_008 mempunyai akses terhadap database kopma_008 sesuai dengan hak yang diberikan.

Pembatasan hak akses merupakan bagian penting dalam keamanan database. User sebaiknya hanya diberikan hak yang diperlukan sehingga dapat mengurangi risiko akses atau perubahan terhadap database yang tidak semestinya.

Penggunaan Command Prompt membantu memahami perintah SQL secara langsung, sedangkan phpMyAdmin mempermudah pengelolaan database melalui antarmuka grafis.

G. KESIMPULAN

Berdasarkan Praktikum Modul 1, dapat disimpulkan bahwa XAMPP dapat digunakan sebagai lingkungan untuk menjalankan MariaDB secara lokal. MariaDB dapat dikelola melalui Command Prompt maupun phpMyAdmin.

Pada praktikum ini berhasil dilakukan pengecekan versi MariaDB, user aktif, SQL mode, dan database yang tersedia. Database **kopma_008** berhasil dibuat dan user **mhs_008** digunakan untuk melakukan pengujian hak akses.

Pengujian menunjukkan bahwa user mhs_008 tidak dapat mengakses database mysql sehingga muncul **ERROR 1044**, sedangkan database kopma_008 berhasil diakses. Hal tersebut membuktikan bahwa hak akses user telah diterapkan sesuai dengan kebutuhan praktikum.

H. DOKUMENTASI

Dokumentasi berupa screenshot hasil praktikum disimpan pada folder **screenshot** di repository GitHub. Dokumentasi yang disarankan meliputi tampilan XAMPP, login MariaDB, hasil SHOW DATABASES, user, pengujian hak akses, dan hasil ERROR 1044.